生成 AI による教材開発の民主化とその課題〈論考編〉

――「作れる」から「安全に作れる・適切に運用できる」へ

本稿は二部構成の〈論考編〉である。
デプロイ環境・API 規約・保護者対応などの実務的詳細は、姉妹編〈実務編〉に整理した。

飯綱町立飯綱中学校　髙野 健人

要　旨

生成 AI を活用したバイブコーディングツールと、Firebase に代表されるデータベースとの連携によって、教材開発の在り方が大きく変化しつつある。従来、Web アプリケーションやデータベースを用いた教材の開発には専門的な知識が不可欠であったが、現在では、生成 AI に自然言語で指示を与えることで、教師が「教材を作る感覚」でアプリケーションを構築し、学習履歴等のデータを保存・管理するところまで比較的容易に実現できる。本稿ではこの変化を「教材開発の民主化」――従来は一部の専門家や得意な教師に限られていた教材開発への参加が、より多くの教師に開かれることと定義する――として捉える。ただし本稿は、民主化が達成されたことを実証する研究ではなく、生成 AI によって教師が教材開発に参加できる条件が急速に整いつつあることを、文献と自身の実践から示す論考である。第一に、この変化が近年きわめて短期間に進行したことを、普及速度・市場規模・制度の各側面の数値によって示す。第二に、筆者自身の実践に即してその変容を描く。第三に、開発が容易になることで新たに生じるリスクを、コードの理解不足・アクセス権限・個人情報の蓄積に加え、教材を公開・配置するデプロイ環境ごとの観点から整理する。第四に、生徒が使う教材で生成 AI を呼び出す際の制度・規約上の論点――消費者向けサービスの年齢制限と、API（Azure OpenAI 等）を用いた自作教材との違い、および「利用制限」と「生成物のライセンス」の区別――を論じる。第五に、見落とされがちな事前指導と保護者対応の重要性を確認する。結論として、これからの教材開発では「作れるか」に加えて「安全に作れるか」「適切に運用できるか」という視点が不可欠であり、それを教師個人の努力に委ねるのではなく、学校、さらには自治体としての仕組みによって支える必要があることを論じる。なお本稿は二部構成の〈論考編〉であり、実務的な手順やチェックリストは姉妹編〈実務編〉に収めた。

キーワード：生成 AI，教材開発，バイブコーディング，情報セキュリティ，個人情報保護，デプロイ環境，利用規約，情報モラル教育

1. はじめに

生成 AI を活用したバイブコーディングツールや、Firebase などのデータベースとの連携に触れ

る中で、筆者は教材開発の在り方が大きく変化していることを実感した。とりわけ象徴的なのは、教材を「プリントとして作る」ことと「アプリとして作る」こととの距離が急速に縮まっている点である。従来はまったく別の営みであった両者が、生成 AI を介することで地続きになりつつある。

本稿の主張は二つある。第一に、この変化は決して緩やかなものではなく、ここ数年のうちに急激に進行したという点である。第二に、作ることが容易になったからこそ、それを「安全に作り、適切に運用する」力がこれまで以上に問われるという点である。後者は、単にコードの安全性にとどまらない。教材をどこに公開・配置するか、生徒が使う教材でどの AI を用いてよいか、そして保護者への説明や事前の指導をどう行うかまでを含む。以下、これらを、公開されている時系列データと、筆者自身の実践とに即して論じる。

なお、本稿でいう「民主化」とは、従来は一部の専門家や得意な教師に限られていた教材開発への参加が、より多くの教師に開かれること——すなわち参加の条件が広がること——を指す。したがって本稿は、民主化が「達成された」ことを統制的に実証する研究ではなく、生成 AI によってその条件が急速に整いつつあることを、文献と筆者自身の実践に即して示す論考（実践報告と考察）である点を、あらかじめ断っておきたい。

2. 教材開発をめぐる急速な変化

教材開発の民主化を論じるにあたり、まずその前提となった技術・産業・制度の変化が、いかに短期間に生じたかを確認しておきたい。「近年なんとなく変わった」という体感を、具体的な数値によって跡づけることが本節の目的である。

2.1　生成 AI 以前の教材開発が抱えていた課題

従来、データを扱う教材の開発には、大きく三つの壁があった。第一に、HTML や JavaScript、各種フレームワークの習得を前提とするプログラミングの壁である。第二に、アプリケーションをどこに置き、どのように公開するかを自力で構築しなければならないサーバー・インフラの壁である。第三に、データの保存・取得の設計、認証、権限管理などの知識を要するデータベースの壁である。これらは授業準備の片手間で越えられるものではなく、そのためデータを扱う教材は、一部の得意な教師や専門家に委ねられるものにとどまっていた。

2.2　生成 AI の登場と普及の速度

転機となったのは、2022 年 11 月 30 日に公開された ChatGPT である。ChatGPT は公開からわずか 5 日で利用者 100 万人に達し、約 2 か月で月間アクティブ利用者 1 億人に到達した。この速度は、既存のインターネットサービスと比較して際立っている。同じ 100 万人の到達に、Netflix は約 3 年半（約 1,278 日）、Facebook は約 10 か月、Instagram は約 2.5 か月を要した。ChatGPT の 5 日は、Netflix のおよそ 250 分の 1 にあたる。「特別な知識がなくとも、自然文で AI に依頼できる」という入口の広さが、それまでの AI ツールとの決定的な違いであった。翌 2023 年 3 月 14 日には GPT-4 が公開され、同時期に API も開放されて、誰もが生成 AI を組み込んだサービスを開発できる素地が整った。

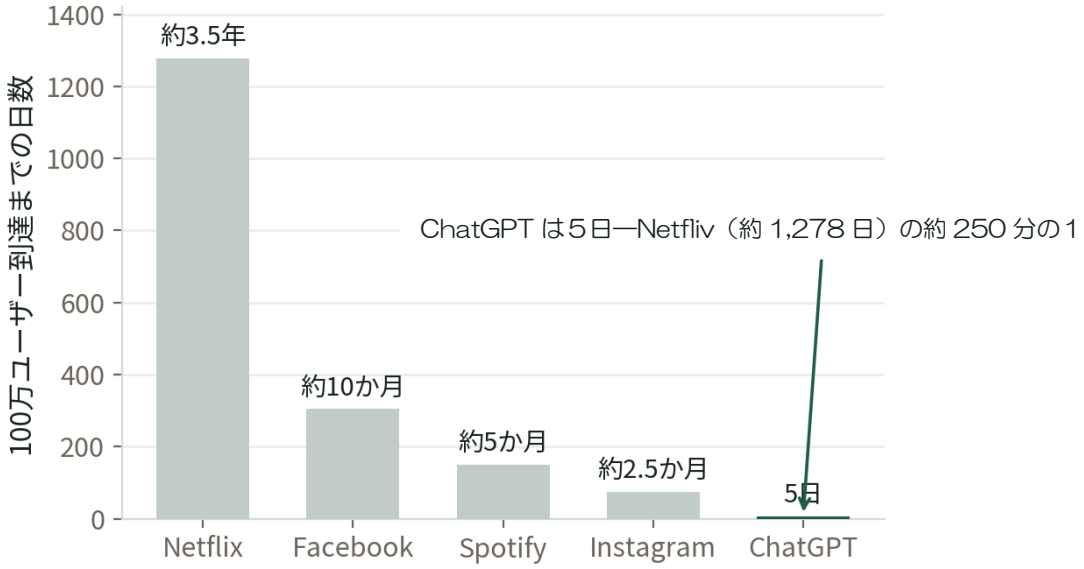


図 1　100 万ユーザー到達までの日数

ChatGPT は 100 万ユーザーに 5 日で到達（Netflix の約 250 分の 1）。出典：Watcher.Guru／Statista ほか。

2.3　バイブコーディングと「作る主体」の転換

さらに決定的であったのは、コードを書く行為そのものの変化である。2025 年 2 月、AI 研究者の Andrej Karpathy は、コードを一行ずつ記述するのではなく、AI に意図を伝えて生成・修正・デバッグを行わせる働き方を「vibe coding（バイブコーディング）」と名づけた。この語は急速に普及し、関連する検索は約 6,700%増加したと報じられ、2025 年内には英国コリンズ辞典の「今年の言葉（Word of the Year）」に選定された。一つの語が生まれてから関連産業が形成されるまで、2 年に満たなかったのである。教材を「作る主体」が、専門家から一般の教師へと拡

張されつつあることを、この現象は端的に示している。

2.4　市場規模にみる加速

この変化は市場規模にも表れている。総務省『令和 7 年版情報通信白書』が引く Statista の推計によれば、世界の生成 AI 市場は毎年ほぼ倍増を続けており、2022 年の約 121 億ドルから、2026 年には約 1,035 億ドルへと、およそ 8.5 倍に拡大する見通しである。とりわけ、教材を「アプリとして作る」ことに直結するコーディングエージェントの市場は、Bloomberg Intelligence の推計で 2024 年の約 10 億ドルから 2025 年には約 50 億ドルへと、わずか 1 年で 5 倍に拡大し、2032 年には約 1,000 億ドルに達すると予測されている。教材開発の土台そのものが、いま最も速く成長している領域の一つなのである。

2.5　学校現場における制度的変化

学校現場を規律する制度も、短期間で「慎重」から「活用」へと舵を切った。物理的な基盤としては、GIGA スクール構想により 2021 年までに義務教育段階で「1 人 1 台端末」の整備がほぼ完了し、クラウド環境を前提とした学習基盤が全国的に用意されていた。そこへ生成 AI が重なったのである。文部科学省は、2023 年 7 月に「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン」を公表した際には慎重な姿勢を基調としていたが、2024 年 12 月 26 日に公表した「利活用に関するガイドライン（Ver.2.0）」では、児童生徒・教職員・教育委員会という主体別に活用例と留意事項を具体化し、「人間中心の原則」に基づく実践志向の内容へと転換した。わずか 1 年半のうちに、制度の重心は「使ってよいか」から「どう活用するか」へと移ったといえる。主要な出来事を表 1 に整理する。

表 1　教材開発をめぐる主要な出来事の推移

時期	出来事
〜2021	GIGA スクール構想により、義務教育段階で 1 人 1 台端末がほぼ整備。クラウド前提の学習基盤が全国に普及。
2022.11	ChatGPT 公開。5 日で利用者 100 万人、約 2 か月で 1 億人に到達。
2023.03	GPT-4 公開、API 開放。生成 AI を組み込んだ開発が一般化。
2023.05	G7 広島サミット後、広島 AI プロセスが始動。
2023.07	文部科学省・暫定ガイドライン公表（慎重な活用が基調）。

時期	出来事
2024.12	文部科学省・ガイドライン Ver.2.0 公表（活用志向へ転換）。
2025.02	「バイブコーディング」提唱。年内にコリンズ辞典「今年の言葉」に。
2026	生成 AI 市場が約 1,000 億ドル規模の見通し。

以上のように、技術・産業・制度のいずれもが、この数年のうちに、同時に、そして急速に動いた。教材開発をめぐる筆者の実感は、この大きな変化の縮図にほかならない。

3. 実践事例にみる教材開発の変容

前節で述べた変化は、抽象的な議論ではなく、日々の教材開発の手触りとして表れている。本節では、筆者自身の実践に即して、その変容を具体的に描く。

3.1　生成 AI との対話による教材開発

現在では、生成 AI に指示を与えることで、教材を作る感覚で Web アプリケーションを構築できる。コードを一行ずつ書くのではなく、「何を実現したいか」を自然言語で伝えることが開発の中心になりつつある。一例として、筆者は第 2 学年向けに、生徒の数学に関する疑問に応答するチャットボットを、Google Apps Script と Azure OpenAI を組み合わせて開発した。従来であれば、外部サービスとの通信・応答処理・画面表示のすべてを自力で実装する必要があったが、生成 AI との対話を通じて、教材づくりの延長線上で構築することができた。もっとも、運用にあたっては、画像の圧縮、対話履歴の刈り込み、通信失敗時の再試行、モデルの更新など、複数の改善を重ねて初めて実用に耐える形となった。「動くこと」と「安定して使えること」との差を埋める作業が、依然として開発の核心にあることは、記しておく必要がある。

3.2　データベース連携による学習履歴の蓄積と活用

さらに、Firebase や Google スプレッドシートと連携することで、データの保存・管理までを比較的容易に実現できる。これにより、「その場限り」のアプリケーションだけでなく、学習履歴や振り返りを蓄積して次の指導に生かす教材までもが射程に入ってきた。

代表的な例として、フィルターバブル（利用者の好みに合わせて表示される情報が次第に偏っていく現象）を生徒が体験的に理解するための教材（React＋Firebase）を挙げる。生徒は SNS

風の画面で投稿に反応を重ね、自分のタイムラインが少しずつ偏っていく様子を体感する。この教材には、複数の生徒が同時に利用する授業モードを実装した。匿名の認証によって一人ひとりを識別し、生徒の投稿は原則として「承認待ち」の状態で保持され、教師の承認を経てはじめて全体に公開される。ここで重要なのは、「誰が何をできるか」という権限を、生徒の端末側ではなくサーバー側の設定によって担保している点であり、蓄積したデータは一定期間の後に自動的に削除される。すなわち、データを保存・活用する教材を、権限の設計まで含めて教師個人の手で構築できるようになったのである。

筆者はこのほかにも、提出されたレポートを生成 AI が即時に評価する仕組みや、学習の記録を蓄積して振り返りに生かす仕組みなど、データの保存を伴う教材を複数開発してきた。これらに共通するのは、どのデータを、どこに、誰の権限で、いつまで保存するのかという設計こそが要点になるという点である。

3.3　情報リテラシー教材の多様化

情報リテラシーに関する教材は、きわめて多岐にわたる。生成 AI に対して適切な指示や、活動のもととなるデータを与えることで、これまで以上に多様な教材を短時間で生み出せる可能性がある。実際に筆者は、複数の情報モラルのテーマ（たとえば、一度公開した投稿が半永久的に残る問題や、写真からの個人の特定、フェイク情報の見分け方など）を、共通の枠組みの上に展開する教材群を開発した。共通の土台を用意しておくことで、テーマを変えながら効率的に教材化でき、多様な題材に対応できる。なお、こうした可能性については、ソフトウェア開発の専門家と共有した際にも、その大きさに強い驚きの声が上がった。

3.4　「プリント」と「アプリ」の距離の消失

これらの事例に共通するのは、教材を「プリントとして作る」ことと「アプリとして作る」こととの距離が、急速に縮まっているという事実である。今後は、教師一人ひとりが自分の授業に合わせて教材や簡単なアプリを作ることが、特別なことではなくなっていく可能性がある。

4. 教材開発の民主化がもたらす可能性

以上の変化を一言でまとめれば、教材開発の民主化である。これまで専門家に委ねられていた技術的な領域を、教師自身が扱えるようになる。ここには大きな可能性がある。第一に、既

製の教材を当てはめるのではなく、目の前の生徒の学びに合わせて教材を設計できるという、授業への最適化である。第二に、作って・使って・直すというサイクルを短時間で回し、授業で得た気づきをすぐに教材へ反映できるという、試行錯誤の高速化である。第三に、教材開発が一部の得意な教師だけの営みではなくなり、より多くの教師にとって現実的な選択肢になりうるという、裾野の広がりである。ただし、生成 AI があっても、要件の整理やテスト、セキュリティの確保でつまずく教師は少なくない。「誰でも作れる」と言い切るには、ICT を苦手とする教師や他校の教師における再現性の検証が今後必要であり、現段階で言えるのは「作れる可能性が大きく広がった」ということである。

第四に、一人の教師が作った教材が、学校の枠を越えて広がりうるという点である。筆者が開発した、生徒がブロックを組み合わせる形式でチャットボットを作成できる教材は、県内の複数校で活用され、2,000 件を超える対話のログが蓄積されている。これは、教師の手による教材が一つの教室を越えて広がりうる現実を示すものであり、全国各地で同様の動きが広がることも十分に考えられる。実際、東京都の調査（2024 年 10 月）では、中学生・高校生の約半数がすでに学校で生成 AI に触れていると報告されており、活用の裾野は急速に広がりつつある。

5. 民主化に伴うリスクと課題

一方で、作ることが容易になることは、そのまま新たな危険を生む。手軽さと安全性は、必ずしも比例しないからである。この点は、産業界のデータからもうかがえる。セキュリティ企業 Veracode の 2025 年の報告（2026 年春の追試でも同様の結果）によれば、セキュリティ上の判断が生じる 80 のコード課題について、セキュリティ要件を明示しない条件で 100 以上の LLM に生成させたところ、約 45%の課題で既知の脆弱性（OWASP Top 10 等）を含む実装が選ばれた（図 2）。これは「AI が書くコードの 45%が危険だ」という一般的な比率ではなく、要件を明示的に与えなければ安全でない実装が選ばれやすい、という傾向を示す警鐘として理解すべきである。関連して、公開中の Web アプリを対象とした別の調査でも、相当数にセキュリティ上の問題が指摘されている。手軽に作れるがゆえに、要件定義や理解を欠いたコードが安全性を欠いたまま公開される状況は、「Vibe Coding Hangover（バイブコーディングの二日酔い）」とも呼ばれている。以下、教育現場で特に注意すべき点を、コードの理解、権限の設計、個人情報の扱い、そして公開・デプロイ環境の四つの観点から整理する。

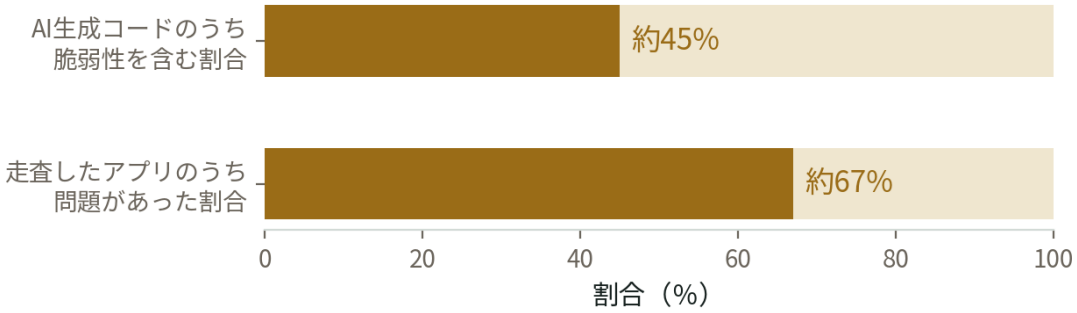


図 2　AI が生成したコード・アプリの安全性

出典：脆弱性 45%＝Veracode『2025 GenAI Code Security Report』（80 課題・100 以上の LLM、要件を明示しない条件、一次資料）／アプリの問題約 67%＝Escape.tech の調査（二次情報による概数）。

5.1　コード理解を欠いた利用の危険性

生成 AI が作成したコードを十分に理解しないまま利用すると、思わぬ形で問題が生じる。代表的なのは、API キーの外部公開である。提示されたサンプルコードをそのまま公開してしまい、本来秘匿すべきキーがフロントエンドや公開リポジトリに露出する、といった事態が起こりうる。前述の 45%という数字が示すとおり、これは一部の不注意な例外ではなく、生成コードに構造的につきまとうリスクである。したがって、コードを「動いたからよい」とせず、少なくとも「何をしているか」を確認しようとする姿勢が求められる。

5.2　保存先とアクセス権限の設計不足

Firebase や Google スプレッドシートに保存した生徒情報について、アクセス権限が適切に設定されていない可能性がある。具体的には、データベースの読み取り・書き込みが誰にでも許可された状態になっている、共有リンクの設定が広すぎて意図しない相手が閲覧・編集できる、認証がかかっておらず URL を知っていれば誰でもアクセスできる、といったリスクが考えられる。一人ひとりの行動ログを記録する前掲のフィルターバブル体験教材のように、生徒個人のデータを扱う教材は、まさにこのアクセス権限の管理が本質的に問われる場面である。同教材で権限をサーバー側の設定によって担保したのは、この点を設計段階で織り込んだからにほかならない。逆に言えば、「誰がどの情報にアクセスできるか」を設計段階で決めていなければ、便利さがそのまま情報漏えいのリスクに転じてしまう。

5.3　個人情報の無自覚な蓄積

「データを保存できる」という便利さゆえに、氏名・学習履歴・振り返りなどの個人情報を、どこに、どのような権限で保存するのかを十分に検討しないままシステムを構築してしまうことも考えられる。本来であれば、「その情報は本当に保存する必要があるか」「保存するとして、どこに、誰の権限で、いつまで置くか」を先に決めるべきである。しかし、手軽に保存できてしまう環境では、この検討が後回しにされやすい。集めやすさが集めすぎを招くという、構造的な危うさがここにある。

5.4　公開・デプロイ環境ごとのリスク（要点）

これらのリスクは、教材をどこに公開・配置するか（デプロイ環境）によっても現れ方が変わる。GitHub、静的ホスティング（Netlify 等）、Streamlit、Firebase、Google Apps Script といった環境ごとに、仕組みも危うさも異なるためである。環境別の具体的な仕組みと対策は、紙幅の都合から姉妹編〈実務編〉に一覧として整理した。ここでは、環境を問わず共通する要点のみを示す。すなわち、秘密の鍵をソースコードに書かずシークレット管理に置くこと、公開範囲を最小にすること、権限をブラウザ側ではなくサーバー側で担保すること、個人情報は必要最小限にとどめ保持期間まで設計すること、そして万一鍵が漏れた際は再発行を最優先とすることである。とりわけ、Firebase の公開用 API キーは秘密ではなく守りの本体はセキュリティルールであること、静的ホスティングではブラウザに配られる変数に鍵を置くと露出することは、誤解されやすい要点として銘記したい。

6. 生徒が使う教材と API ― 制度・規約上の論点

ここまでは、自作した教材を「どう安全に置くか」という技術的な側面を見てきた。しかし、生徒が使う教材で生成 AI を呼び出す場合には、技術以前に「どの AI を、誰が使ってよいか」という規約・制度上の論点が立ちはだかる。この論点は、現場でしばしば誤解され、あるいは見過ごされている。

6.1　消費者向けサービスの年齢制限

まず、消費者向けの生成 AI サービスには、各社が利用規約で年齢制限を設けている。主なも

のは各社の規約に定められている（2026 年時点。学校が配布するアカウントでの扱いは別扱いであり、詳細な一覧は〈実務編〉に示した）。

背景には、米国の COPPA（13 歳未満の個人情報保護）や EU の GDPR 等があり、多くのサービスは 13 歳や 18 歳を境界としている。本人確認は厳密でなく「使えてしまう」が、規約違反はアカウント停止等のリスクを伴う。

6.2　なぜ Azure が中心か ―「使う主体」で変わる制限

ここで決定的に重要なのは、これらの年齢制限は「サービスを直接使う人」に対して各社が課すものだという点である。教師が Azure OpenAI Service のような開発者向けの基盤（API）を使って教材を作る場合、年齢や利用範囲の制限は、開発者すなわち教師・学校が設定する。生徒は教師の作ったアプリを使うのであって、その AI サービスに自分のアカウントを持つわけではない。

Azure OpenAI Service は、OpenAI のモデルを Microsoft Azure 上で利用できる基盤であり、入力したデータはモデルの学習に使われず、自組織の管理下（テナント内）にとどまる。コンテンツフィルタやアクセス制御も開発側で設定できる。データ保護・開発者による制御・GIGA 端末で普及する Microsoft 365 との親和性から、学校現場では生徒が使う自作教材の API として Azure OpenAI が有力な選択肢の一つとなっている。実例として、東京都教育委員会の「都立 AI」は、256 校・約 16 万人が利用する生成 AI 基盤を Azure OpenAI で構築し、閉域ネットワークやガバナンスを徹底している。もっとも、これを裏づける全国的な調査があるわけではなく、実際には Gemini や Copilot、教育向けの ChatGPT 等も用いられており、どの API を選ぶかは自治体や学校のポリシーに依存する。また、「Azure だから何でも安全」ではない。データの保存・アクセス権限の設計、教育委員会や学校の承認、利用規約の順守は、いずれも別途必要である。

6.3　混同されがちな二つの制限 ― 利用制限と生成物のライセンス

以上を踏まえると、多くの教師が取り違えている二つの制限が見えてくる。「生成 AI の利用制限」と「API で作った教材（作品）の制限」である。両者は別物であり、その違いは〈実務編〉の対照表に整理した。要点は、①直接利用では年齢制限が生徒本人に直接かかるのに対し、②API 経由の自作教材では対象や範囲を開発者（教師・学校）が設計する、という点にある。

さらに、これとは別の論点として「生成物（作品）のライセンス」がある。AI が作った文章や画像などを、誰が、どこまで使えるか（成果物として提出してよいか、二次利用や公開は可能か等）は、サービスや API の規約によって異なる。文部科学省のガイドラインも、確認事項として「生成物のライセンスの所在」を明示している。「（アクセスして）使えるか」と「（作った物を）使ってよいか」は、別の問題として押さえる必要がある。

現場でよく見られる誤解を挙げておきたい。「生徒は ChatGPT を使えない、だから AI は使えない」――これは誤りで、Azure OpenAI 等で教師が作ったアプリなら、設計次第で利用できる。「環境変数に入れたから鍵は安全」――クライアントに配られる変数は露出しうる。「Firebase の API キーが見えている＝危険」――守りはセキュリティルールであり、キーの露出そのものが問題の本質ではない。「Azure にしたから安心」――データ・権限・承認・規約の確認は依然として必要である。これらの誤解は、いずれも「利用（アクセス）」「開発（API）」「公開（デプロイ）」「運用（規約・手続き）」という、本来は別々の層を混同することから生じている。

7. 考察――「作れる」から「安全に作れる・適切に運用できる」へ

ここまで、技術的なリスク（第 5 節）と、制度・規約上の論点（第 6 節）を見てきた。本節では、これらを踏まえて、教材開発が向かうべき方向を考察する。

7.1 問題はツールではなく設計と運用にある

まず論点を明確にしておきたい。Firebase や Google スプレッドシート、あるいは特定のデプロイ環境や API を利用すること自体が問題なのではない。これらは適切に用いれば、教育現場にとって非常に有用な基盤である。重要なのは、学校のルールや情報セキュリティポリシーに基づき、誰がどの情報にアクセスできるのかを適切に管理し、規約と手続きを守ることである。つまり問題の所在は「ツールの選択」ではなく「設計と運用」にある。同じ Firebase でも Azure でも、設計が適切であれば安全に使え、不適切であれば危険なものとなる。ツールを避けるのではなく、正しく扱う力を持つことこそが解決策となる。

7.2 安全な教材開発のための観点

以上を踏まえると、これからの教材開発では、「作れるかどうか」だけでなく、「安全に作れるか」「適切に運用できるか」という視点がこれまで以上に重要になる。第 5.4 節で触れた環

境別の注意点は、開発の各段階に共通する観点として一般化できる。すなわち、設計（本当に個人情報が必要か）、保存先、権限（サーバー側で担保されているか）、認証、秘密情報（API キーの露出）、保持期間、運用（引き継ぎや停止）の各段階で立ち止まって確認することである。これらは専門家でなくとも持つことのできる基本的な観点であり、段階ごとの詳細な確認観点は〈実務編〉に一覧として示した。難しい技術そのものというより、「立ち止まって確認する習慣」が要となる。

7.3　産業界の成熟過程との対応

この方向性は、教育現場に固有のものではない。産業界においても、2023 年に情報漏洩を機に生成 AI の社内利用を全面的に禁止していた企業が、2026 年にはガバナンスを整えたうえで利用を全面的に解禁する、といった動きが見られる。これは、AI ツールの導入をめぐる問いが「使うか否か」から「いかに安全に使うか」へと成熟したことを象徴している。学校現場もまた、同じ道をたどることになるだろう。

8. これからの学校現場に求められること

生成 AI によって教材開発の民主化が進むことは、学校現場にとって大きな可能性である。一方で、これまで専門家に委ねていた技術的な部分まで教師自身が扱えるようになるからこそ、情報セキュリティや個人情報保護、さらには利用規約や保護者対応についての基本的な知識も、これまで以上に求められるようになる。求められることを、教師個人・学校組織・運用の三つの面から整理する。

8.1　教師個人に求められる知識と態度

第一に、生成 AI が出力したコードを鵜呑みにせず、少なくとも「何をしているか」を理解しようとする姿勢である。第二に、個人情報の保存先と権限、そして教材を公開するデプロイ環境の特性について、設計の段階で判断できる基本的な知識である。第三に、使うサービスや API の利用規約（年齢制限、保護者同意の必要性、生成物のライセンスの所在など）を確認する習慣である。第四に、「便利だから保存する」のではなく「必要だから保存する」という判断基準を持つことである。

8.2　学校・組織に求められる仕組み

組織の側にも求められることがある。第一に、教師が個人で開発した教材やアプリを、どこまで、どのように使ってよいのかというルールの明確化である。第二に、保存先やデータの扱い、使用を認めるAPIの範囲などに関する情報セキュリティポリシーの整備と共有である。第三に、開発・運用の負担を一人に集中させず、管理職や ICT 担当と事前に確認できるような、相談・点検の体制である。第四に、良い実践を安全な形で共有し、学校を越えて広げていく仕組みである。民主化の恩恵を最大化しつつリスクを抑えるためには、「作れる教師」を増やすだけでなく、「安全に作れる環境」を組織として用意することが欠かせない。さらに、こうした環境は一校の努力だけでは支えきれない。承認済みのAPIや安全な既定設定を備えた共通の基盤（サンドボックス）、共有できる教材テンプレート、保守や引き継ぎを担う体制などを、自治体レベルで整えることが、民主化を持続可能にする条件となる。前掲の都立 AI のような基盤は、その一つの方向性を示している。

8.3　見落とされがちな運用 ― 事前指導と保護者対応

技術的に安全でも、教育的・手続き的な備えが欠ければ、適切な運用とはいえない。文部科学省「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン（Ver.2.0）」は、児童生徒に利活用させる際の確認事項として、おおむね次の点を挙げている。第一に、生成 AI の性質やメリット・デメリット、情報の真偽を確かめること、最後は自分の判断が大切であることを学ぶ「事前の学習」を行っているか（情報活用能力・情報モラルが十分でない段階で自由に使わせることは望ましくない、とされる）。第二に、プロンプトに氏名・写真等の個人情報を入力しないよう指導しているか。第三に、著作権の侵害につながる使い方をしないよう指導しているか。第四に、サービス提供者の最新の利用規約を確認・遵守しているか。第五に、生成物をそのまま自分の成果物として使わないよう指導しているか。共通の観点としては、関係法令・利用規約を守り開発者の想定範囲内で使う「安全性を考慮した適正利用」と、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた情報セキュリティの確保が求められている。

実務としては、授業で生成 AI を使う前に、保護者へ導入の趣旨・使うツール・データの扱いを説明する文書を配り、必要に応じて同意を得ることが望ましい。とりわけ、年齢制限で保護

者同意が要るサービスを用いる場合は欠かせない。ここで注意したいのは、作ることが容易になったからこそ、これらの手続きが後回しになりやすいという点である。ツールは短時間で作れても、事前指導・保護者説明・規約確認は手間がかかり、おろそかになりがちである。しかし、この部分が抜けると、技術的には安全でも、教育的・手続き的な安全を欠くことになる。なお、自作教材を生徒に使わせる前の確認事項は、姉妹編〈実務編〉にチェックリストとしてまとめた。

9. 本稿の限界と今後の課題

本稿は、文献の整理と筆者自身の実践報告に基づく論考であり、「民主化」が生じたことを統制的に実証した研究ではない。そのため、主張は実践報告と考察のレベルにとどまる。この前提のうえで、いくつかの限界と今後の課題を挙げておきたい。

第一に、再現性の問題である。本稿で紹介した実践はいずれも筆者個人によるものであり、「一人の得意な教師だからできた」という反論を排除できない。真に民主化を論じるには、ICTを苦手とする教師や他校の教師が、どの程度の人数・時間で同様の教材を作れるのかという再現性の検証が不可欠であり、これは今後の実証的な課題である。

第二に、保守の負担と属人化である。自作した教材には、バグの修正、クラウドサービスの仕様変更への追随、情報インシデントへの対応といった、本来は情報システム担当が担う役割がつきまとう。これが開発した教師個人に集中しやすく、得意な教師の教材が校内に広まるほど属人性は高まる。担当者の異動や多忙のなかで、管理の行き届かない教材（いわゆる「野良アプリ」）が積み上がれば、個人の技術的成功が組織的なリスクへ転じかねない。いわば「二日酔い」の組織版である。

第三に、開発の速度と手続きの速度の乖離である。教材の開発や改修が数時間から数日で進む一方、保護者への説明や学校・教育委員会の承認には数週間を要することがある。この時間差のもとでは、スピードを優先するあまり、事前指導や保護者同意が形式的なものにとどまる恐れがある。承認済みの範囲内でのみ改修を認める、保護者説明を共通のひな形で定型化するなど、速度と手続きを両立させる仕組みが求められる。

第四に、API 利用の適法性である。Azure OpenAI 等の開発者向け基盤を用いれば消費者向けサ

ービスの年齢制限を直接は受けないとはいえ、当該 API の利用規約、生成物のライセンス、そして自治体の情報セキュリティポリシーとの整合を確認しないまま導入すれば、規約のグレーゾーンを突く運用になりかねない。

10. おわりに

本稿で確認したのは、教材開発をめぐる変化が、ここ数年のうちにきわめて急速に進んだという事実である。2022 年 11 月の ChatGPT の公開、2025 年 2 月のバイブコーディングの登場、そして 2023 年から 2024 年にかけての文部科学省ガイドラインの転換――技術・産業・制度のいずれもが、わずか数年のうちに同時に動いた。筆者自身の実践もまた、この大きな流れのただ中にある。

生成 AI は、単なる「教材を効率よく作るための道具」ではなく、教師自身が教材や学習環境を開発することを可能にする、大きな転換点になっている。そして今後は、「誰でも作れるようになる」ことと同時に、「誰でも安全に作り、適切に使えるようにする」ことが、重要な課題になる。その「安全に・適切に」を支えるのは、三つの土台である。第一に、公開・デプロイ環境の仕組みとリスクの理解。第二に、API・利用規約の理解――「使えるか（利用制限）」と「作った物を使ってよいか（生成物のライセンス）」を区別すること。第三に、事前指導と保護者対応である。そして、これらを個々の教師の努力だけに委ねず、学校、さらには自治体の共通基盤として支えることが、民主化を一過性のものに終わらせないための鍵となる。技術の敷居が下がったからこそ、下がった分だけ、扱う側の見識と、それを支える仕組みが問われる。教材開発の民主化を真に価値あるものにするのは、作る力と、それを安全に運用する力の両輪にほかならない。

註および参考資料

1）100 万ユーザー到達までの日数（ChatGPT 5 日、Instagram 約 2.5 か月、Spotify 約 5 か月、Facebook 約 10 か月、Netflix 約 3.5 年）：Watcher.Guru、Statista ほかの集計による。

2）世界の生成 AI 市場規模の推移：Statista（総務省『令和 7 年版情報通信白書』による）。2025・2026 年は予測値。

3）コーディングエージェント市場（2024 年約 10 億ドル→2025 年約 50 億ドル→2032 年約 1,000 億ドルの予測）：Bloomberg Intelligence『Generative AI 2026 Outlook』（Bloomberg LP 公式リリース、2026 年 6 月。一次資料）。

4）AI 生成コードの脆弱性（約 45%）：Veracode『2025 GenAI Code Security Report』（2025 年、2026 年春に追試）。80 のコード課題・100 以上の LLM を対象に、セキュリティ要件を明示しない条件で約 45%の課題に既知の脆弱性（OWASP Top 10 等）が生じたとの結果（一次資料）。一般的な比率ではなく条件付きである点に留意。公開 Web アプリのセキュリティ問題（約 3 分の 2）：Escape.tech の調査（二次情報による概数）。

5）「バイブコーディング」の提唱（2025 年 2 月、Andrej Karpathy）、検索急増、コリンズ辞典「今年の言葉 2025」：各種解説記事による。産業界における「禁止から解禁」への転換：GitHub Copilot 関連の解説記事による。

6）GIGA スクール構想（2021 年までに 1 人 1 台端末を整備）：教育 ICT 関連資料による。

7）文部科学省「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン」（2023 年 7 月）、同「利活用に関するガイドライン（Ver.2.0）」（2024 年 12 月 26 日）。児童生徒に利活用させる際の確認事項（事前の学習、個人情報・著作権の指導、利用規約の確認〔年齢制限・保護者同意・生成物のライセンスの所在〕、適正利用と情報セキュリティの確保等、p.10〜11 ほか）。中学生・高校生の学校での生成 AI 利用（約半数）：東京都による SNS アンケート（2024 年 10 月）ほか。G7 広島サミット・広島 AI プロセス（2023 年 5 月）。

8）生成 AI 各社の年齢制限：ChatGPT（13 歳以上、18 歳未満は保護者同意）、Gemini（一般 13 歳以上、学校用アカウントは 18 歳以上）、Copilot（日本の個人は実質 18 歳以上／学校の Microsoft 365 アカウントは 2025 年半ば以降 13 歳以上）、Claude（18 歳以上）。各社利用規約および各種解説記事による。背景として米国 COPPA・EU GDPR 等。

9）Azure OpenAI Service の位置づけ（入力データを学習に用いない、開発者が年齢・内容を制御）：Microsoft Learn・Microsoft 教育向け資料。東京都教育委員会「都立 AI」（256 校・約 16 万人、Azure OpenAI 基盤）：Microsoft 導入事例による。

10）Firebase の API キーとセキュリティルール：Firebase 公式ドキュメント（セキュリティチェックリスト、基本的なセキュリティルール）および各技術解説。Google Apps Script のデプロイ設定（実行するユーザー／アクセスできるユーザー）：Google for Developers 公式ドキュメント。Streamlit のシークレット管理：Streamlit 公式ドキュメント。

※本稿の数値のうち、生成 AI の普及、GIGA スクール構想、文部科学省ガイドライン、Firebase・Azure OpenAI 等の仕様、Veracode および Bloomberg Intelligence の調査・予測は、各公式資料・公式リリース（一次資料）に基づく。市場規模の予測、各サービスの年齢制限、および一部の補足的数値は、二次情報を含む概数であり、改訂されうる。実践事例（数学チャットボット、フィルターバブル体験教材、情報モラル教材群、チャットボット作成教材 ほか）に関する記述は、筆者自身の開発・運用に基づく。投稿・提出や導入の際には、各社の最新の規約と、所属自治体・学校の情報セキュリティポリシーを含め、原典の確認を推奨する。実務的な手順・環境別の対策・チェックリストは、姉妹編〈実務編〉を参照されたい。